

BANQUE DE DÉMONSTRATION

Comprendre l'analyse statistique du portefeuille crédit

Rapport d'analyse statistique

Préparé par : Statys — édition pédagogique

Niamey, le 18 juillet 2026

Source : portefeuille-credit-demo.csv — 320 lignes, 12 colonnes

Devise : FCFA — franc CFA (XOF)

DOCUMENT CONFIDENTIEL — SECRET BANCAIRE (UEMOA / BCEAO)

Sommaire

1. Résumé exécutif	3
2. Vue d'ensemble du portefeuille	5
3. La distribution des montants accordés	7
4. Les montants diffèrent-ils vraiment selon le secteur ?	9
5. Encours et montant accordé avancement ensemble	11
6. Le risque n'est pas le même selon le secteur	13
7. Lexique général : les réflexes à retenir	15
8. Méthodologie	16
9. Annexes	17

1. Résumé exécutif

Ce rapport accompagne le jeu de données de démonstration de Statys : un portefeuille crédit fictif (aucune donnée réelle). Sa vocation est pédagogique — chaque section présente une analyse réellement calculée par la plateforme, puis explique en langage courant ce que chaque indicateur signifie et comment le lire. Il peut servir de guide de lecture pour tout rapport produit par Statys.

Ce rapport présente 6 analyses réalisées sur le jeu de données « portefeuille-credit-demo.csv » (320 lignes). Les tests statistiques ont été sélectionnés automatiquement selon les conditions vérifiées sur les données (normalité, homogénéité des variances, effectifs attendus) — le détail figure en méthodologie.

- **Vue d'ensemble du portefeuille** — Le portefeuille compte 320 dossiers pour un encours total de 657 227 000 FCFA. Les impayés cumulés s'élèvent à 31 515 000 FCFA, soit 4,8 % de l'encours — c'est l'indicateur global de santé du portefeuille. 246 dossiers sont sains, 48 en retard et 26 douteux. Le commerce domine en nombre de dossiers ; la suite du rapport regarde si les montants, puis le risque, se répartissent de la même façon.
- **La distribution des montants accordés** — Le montant moyen accordé est de 4 640 000 FCFA, mais la moitié des dossiers ne dépasse pas 2 800 000 FCFA (la médiane). Quand la moyenne est très au-dessus de la médiane, comme ici, c'est qu'une minorité de gros dossiers tire la moyenne vers le haut — on le voit sur l'histogramme, étiré vers la droite. C'est la règle, et non l'exception, pour des montants financiers : pour dire « un crédit typique », préférez la médiane à la moyenne. Le test de normalité confirme d'ailleurs ($p < 0,001$) que cette distribution ne suit pas la « loi normale » en cloche — ce qui guidera le choix des tests statistiques plus loin.
- **Les montants diffèrent-ils vraiment selon le secteur ?** — Le boxplot montre des niveaux très différents : la médiane du BTP atteint 12 212 500 FCFA contre 1 000 000 FCFA pour l'artisanat. Mais une différence visible peut n'être qu'un effet du hasard d'échantillonnage — c'est précisément ce qu'un test statistique évalue. Ici, le test de Kruskal-Wallis conclut que la différence est bien réelle ($p < 0,001$) et la taille d'effet ($\epsilon^2 = 0,47$, qualifiée de grande) dit qu'elle est aussi importante en pratique : le secteur explique près de la moitié des écarts de rang entre montants. Autrement dit : connaître le secteur d'un dossier renseigne déjà beaucoup sur l'ordre de grandeur du crédit.
- **Encours et montant accordé avancement ensemble** — Le coefficient de corrélation de Pearson vaut $r = 0,81$ ($p < 0,001$) : une liaison positive forte — plus le crédit accordé est grand, plus l'encours restant l'est aussi, ce qui est attendu puisque l'encours découle du montant initial. La droite de régression résume cette liaison : $R^2 = 66\%$ des écarts d'encours s'expliquent par le seul montant accordé ; le reste tient à l'ancienneté du crédit et à sa durée. Attention au réflexe classique : une corrélation, même forte, ne prouve jamais qu'une variable cause l'autre — ici le lien est mécanique, mais dans d'autres cas deux variables peuvent monter ensemble sous l'effet d'une troisième.
- **Le risque n'est pas le même selon le secteur** — Le graphique parle de lui-même : la part de dossiers sains varie du simple au double selon le secteur — l'agriculture est la plus exposée, une réalité connue au Sahel où les revenus agricoles dépendent des campagnes et du climat. Le test du Khi-deux confirme que cette disparité est significative ($p < 0,001$) et le V de Cramér (0,32, intensité moyenne) indique une association réelle mais pas totale : le secteur pèse sur le risque, sans le déterminer à lui seul. Les résidus ajustés désignent l'agriculture comme la case qui

s'écarte le plus de la situation « tous secteurs égaux ». Note de prudence : certains effectifs attendus sont petits (< 5), le Khi-deux est donc à lire avec précaution — regrouper des modalités le fiabiliserait.

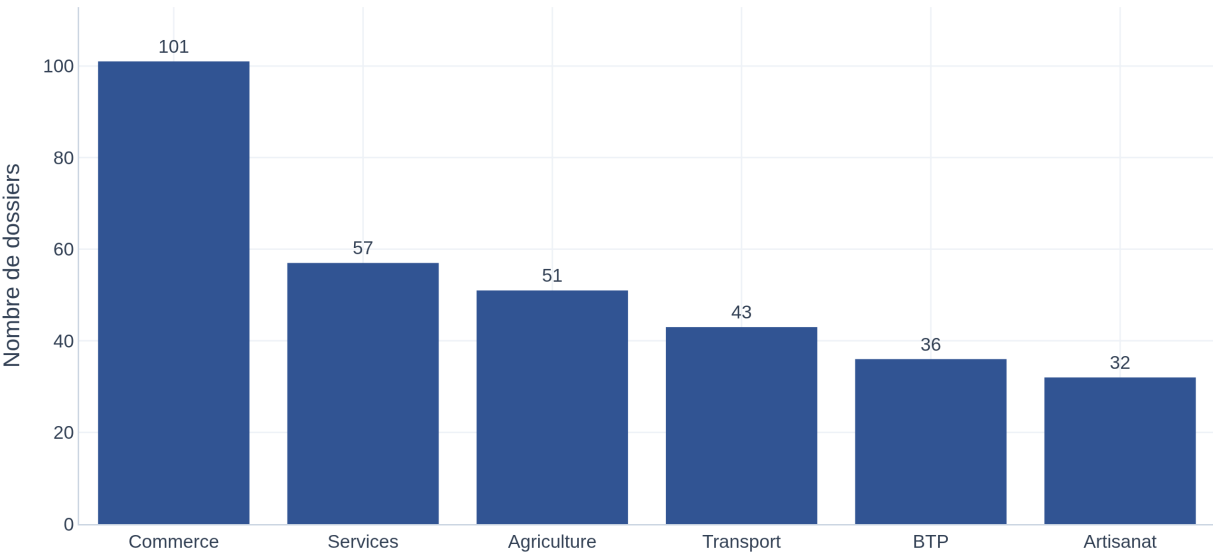
- **Lexique général : les réflexes à retenir** — Nul besoin d'être statisticien pour lire un rapport statistique. Les cinq réflexes ci-dessous couvrent l'essentiel : le reste n'est que du vocabulaire, et chaque section de ce rapport l'a explicité au fil de l'eau.

2. Vue d'ensemble du portefeuille

320 dossiers de crédit — 7 agences — données fictives de démonstration

INTERPRÉTATION

Le portefeuille compte 320 dossiers pour un encours total de 657 227 000 FCFA. Les impayés cumulés s'élèvent à 31 515 000 FCFA, soit 4,8 % de l'encours — c'est l'indicateur global de santé du portefeuille. 246 dossiers sont sains, 48 en retard et 26 douteux. Le commerce domine en nombre de dossiers ; la suite du rapport regarde si les montants, puis le risque, se répartissent de la même façon.



Nombre de dossiers par secteur d'activité (le chiffre au-dessus de chaque barre est l'effectif)

Chiffres clés

Indicateur	Valeur
Nombre de dossiers	320
Montant total accordé	1 484 800 000 FCFA
Encours total (restant dû)	657 227 000 FCFA
Impayés cumulés	31 515 000 FCFA
Taux d'impayés (impayés / encours)	4,8 %
Dossiers sains / en retard / douteux	246 / 48 / 26

Pour bien lire ces chiffres

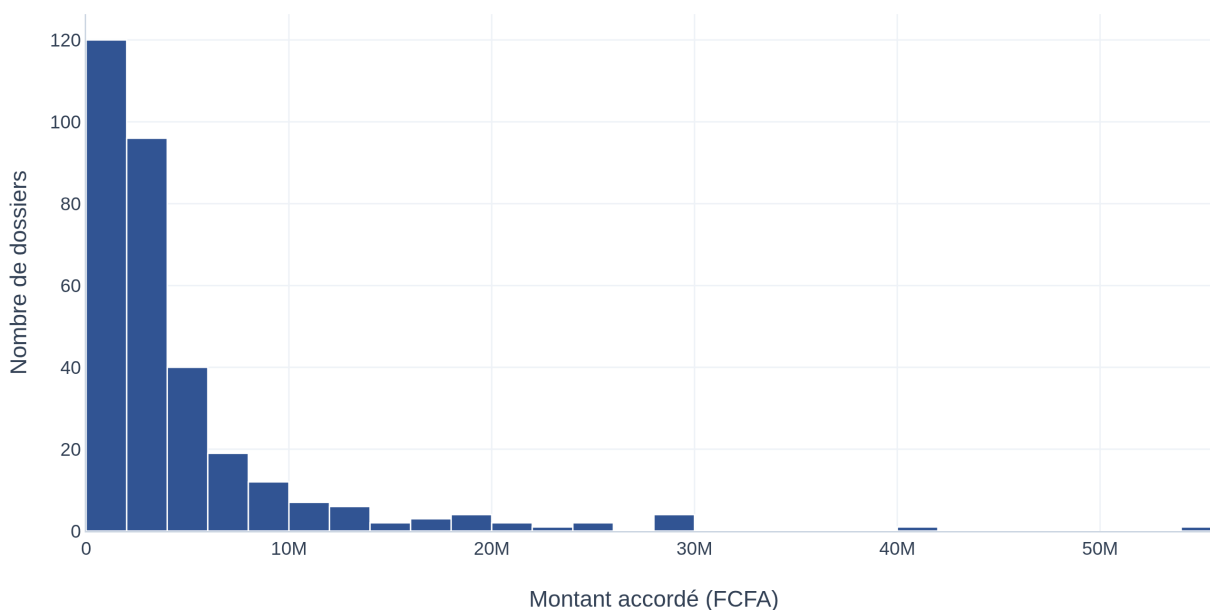
Terme	Ce que cela veut dire
Effectif	Le nombre de dossiers comptés dans une catégorie. Un pourcentage sans son effectif peut tromper : 50 % de 4 dossiers, ce n'est que 2 dossiers.
Encours	Ce que les clients doivent encore rembourser aujourd'hui — à distinguer du montant accordé au départ.
Taux d'impayés	La part de l'encours qui aurait déjà dû être remboursée et ne l'a pas été. C'est un signal d'alerte, pas encore une perte définitive.

3. La distribution des montants accordés

Variable « montant_accorde_fcfa » — 320 valeurs analysées

INTERPRÉTATION

Le montant moyen accordé est de 4 640 000 FCFA, mais la moitié des dossiers ne dépasse pas 2 800 000 FCFA (la médiane). Quand la moyenne est très au-dessus de la médiane, comme ici, c'est qu'une minorité de gros dossiers tire la moyenne vers le haut — on le voit sur l'histogramme, étiré vers la droite. C'est la règle, et non l'exception, pour des montants financiers : pour dire « un crédit typique », préférez la médiane à la moyenne. Le test de normalité confirme d'ailleurs ($p < 0,001$) que cette distribution ne suit pas la « loi normale » en cloche — ce qui guidera le choix des tests statistiques plus loin.



Histogramme des montants accordés — chaque barre compte les dossiers d'une tranche de montant (M = millions de FCFA)

Statistiques descriptives

Indicateur	Valeur
Moyenne	4 640 000 FCFA
Médiane	2 800 000 FCFA
Écart-type	6 196 572 FCFA
Coefficient de variation	134 %
1er quartile (Q1)	1 425 000 FCFA
3e quartile (Q3)	4 800 000 FCFA
Percentile 90 (P90)	10 070 000 FCFA
Minimum — Maximum	250 000 FCFA — 54 225 000 FCFA

Indicateur	Valeur
Asymétrie (skewness)	3,76

Lexique : chaque indicateur expliqué simplement

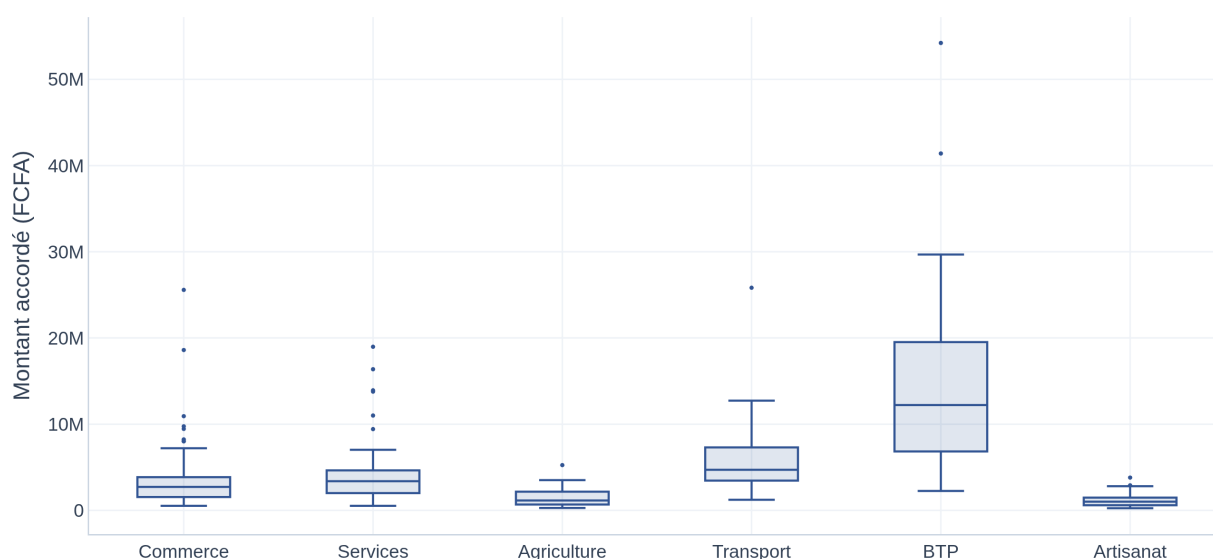
Indicateur	Définition simple	Lecture sur ce portefeuille
Moyenne	La somme divisée par le nombre de dossiers. Sensible aux valeurs extrêmes.	4 640 000 FCFA — gonflée par quelques très gros crédits.
Médiane	La valeur du dossier « du milieu » : la moitié des dossiers est en dessous, l'autre au-dessus. Insensible aux extrêmes.	2 800 000 FCFA — le crédit typique du portefeuille.
Écart-type	Mesure l'étalement autour de la moyenne : petit = montants resserrés, grand = montants très variés.	6 196 572 FCFA — supérieur à la moyenne elle-même : les montants sont très hétérogènes.
Coefficient de variation	L'écart-type exprimé en % de la moyenne, pour comparer la dispersion de variables d'échelles différentes.	134 % — une dispersion très forte.
Quartiles (Q1, Q3)	Q1 : 25 % des dossiers sont en dessous. Q3 : 75 %. Entre les deux se trouve la « moitié centrale » du portefeuille.	La moitié centrale va de 1 425 000 FCFA à 4 800 000 FCFA.
Percentile 90 (P90)	90 % des dossiers sont en dessous de cette valeur ; les 10 % restants sont les plus gros crédits.	Au-delà de 10 070 000 FCFA, on est dans le top 10 % des montants.
Asymétrie (skewness)	0 = distribution symétrique. Positive = queue étirée vers les grandes valeurs ; négative = vers les petites.	3,76 — nettement positive : beaucoup de petits crédits, quelques très gros.
Test de normalité	Vérifie si les données suivent la « courbe en cloche ». Beaucoup de tests classiques supposent que oui ; sinon, on utilise des tests dits « non paramétriques ».	Shapiro-Wilk : $p < 0,001$ — la distribution n'est pas normale, ce qui est attendu pour des montants.

4. Les montants diffèrent-ils vraiment selon le secteur ?

Montant accordé comparé entre les 6 secteurs d'activité

INTERPRÉTATION

Le boxplot montre des niveaux très différents : la médiane du BTP atteint 12 212 500 FCFA contre 1 000 000 FCFA pour l'artisanat. Mais une différence visible peut n'être qu'un effet du hasard d'échantillonnage — c'est précisément ce qu'un test statistique évalue. Ici, le test de Kruskal-Wallis conclut que la différence est bien réelle ($p < 0,001$) et la taille d'effet ($\epsilon^2 = 0,47$, qualifiée de grande) dit qu'elle est aussi importante en pratique : le secteur explique près de la moitié des écarts de rang entre montants. Autrement dit : connaître le secteur d'un dossier renseigne déjà beaucoup sur l'ordre de grandeur du crédit.



Boxplots des montants par secteur — la boîte contient la moitié centrale des dossiers, le trait horizontal est la médiane, les points isolés sont les dossiers atypiques (M = millions de FCFA)

Médiane des montants par secteur

Secteur	Montant médian
BTP	12 212 500 FCFA
Transport	4 700 000 FCFA
Services	3 375 000 FCFA
Commerce	2 725 000 FCFA
Agriculture	1 150 000 FCFA
Artisanat	1 000 000 FCFA

Résultat du test

Élément	Valeur
Test retenu	Kruskal-Wallis
Pourquoi ce test	Les montants ne sont pas « normaux » dans les groupes et leurs dispersions diffèrent : le test non paramétrique s'impose (choisi automatiquement par la plateforme).
p-value	$p < 0,001$
Taille d'effet	$\epsilon^2 = 0,47$ (grand)

Lexique : lire un test de comparaison

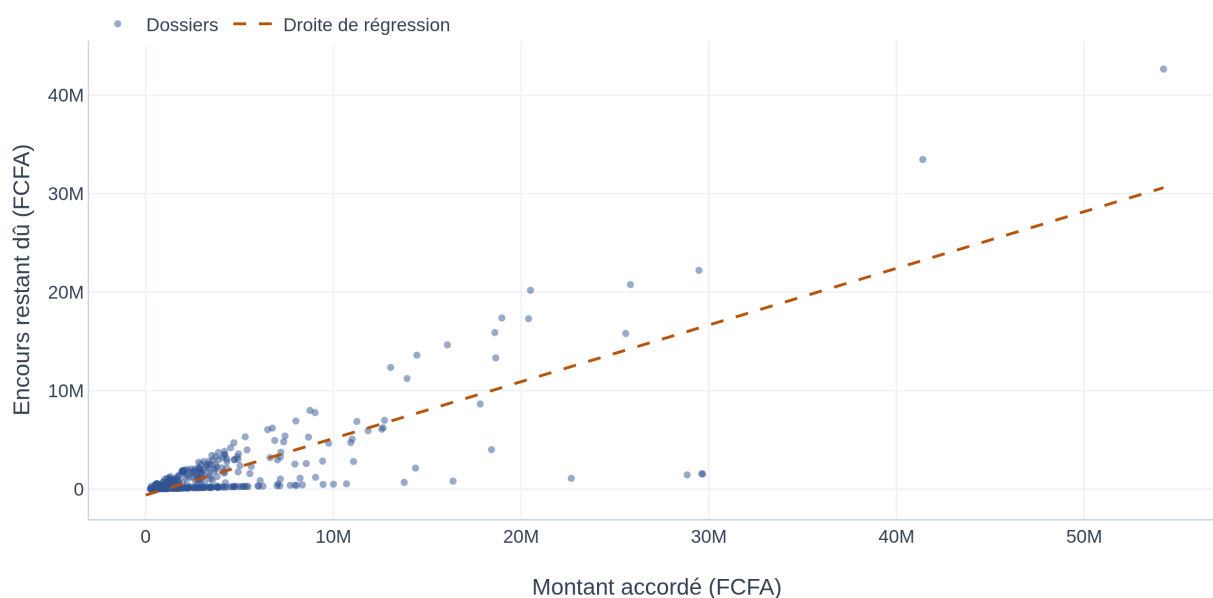
Terme	Définition simple	Lecture sur ce portefeuille
Hypothèse nulle	Le point de départ du test : « il n'y a en réalité aucune différence entre les groupes, ce qu'on voit n'est que le hasard ».	Ici : « tous les secteurs accordent des montants du même ordre ».
p-value	La probabilité d'observer une différence au moins aussi marquée si l'hypothèse nulle était vraie. Petite p-value = le hasard seul explique mal ce qu'on voit.	$p < 0,001$: il est pratiquement impossible que ces écarts soient dus au hasard.
Seuil de 5 %	La convention usuelle : sous 5 % ($p < 0,05$), on juge la différence « statistiquement significative ». C'est une convention, pas une loi de la nature.	Le résultat est très en dessous du seuil.
Taille d'effet	Une p-value dit si la différence existe ; la taille d'effet dit si elle est grande. Sur de gros échantillons, une différence minuscule peut être « significative » — la taille d'effet évite ce piège.	$\epsilon^2 = 0,47$: l'effet est grand, la différence compte vraiment.
Test non paramétrique	Un test qui compare les rangs (l'ordre des valeurs) plutôt que les valeurs elles-mêmes : il reste fiable quand les données ne suivent pas la loi normale.	Kruskal-Wallis est la version non paramétrique de l'ANOVA à plus de deux groupes.

5. Encours et montant accordé avancement ensemble

Corrélation entre le montant accordé et l'encours restant dû

INTERPRÉTATION

Le coefficient de corrélation de Pearson vaut $r = 0,81$ ($p < 0,001$) : une liaison positive forte — plus le crédit accordé est grand, plus l'encours restant l'est aussi, ce qui est attendu puisque l'encours découle du montant initial. La droite de régression résume cette liaison : $R^2 = 66\%$ des écarts d'encours s'expliquent par le seul montant accordé ; le reste tient à l'ancienneté du crédit et à sa durée. Attention au réflexe classique : une corrélation, même forte, ne prouve jamais qu'une variable cause l'autre — ici le lien est mécanique, mais dans d'autres cas deux variables peuvent monter ensemble sous l'effet d'une troisième.



Chaque point est un dossier ; la droite en pointillés est la tendance moyenne (régression) — M = millions de FCFA

Coefficients de corrélation

Coefficient	Valeur	p-value	IC à 95 %
Pearson (liaison linéaire)	0,81	$p < 0,001$	[0,77 ; 0,85]
Spearman (liaison d'ordre)	0,64	$p < 0,001$	[0,56 ; 0,70]
Kendall (concordance des paires)	0,50	$p < 0,001$	[0,45 ; 0,55]

Lexique : lire une corrélation

Terme	Définition simple	Lecture sur ce portefeuille
Corrélation (r)	Un nombre entre -1 et $+1$. Proche de $+1$: les deux variables montent ensemble ; proche de -1 : l'une monte quand l'autre descend ; proche de 0 : pas de lien linéaire.	$r = 0,81$: liaison positive forte.

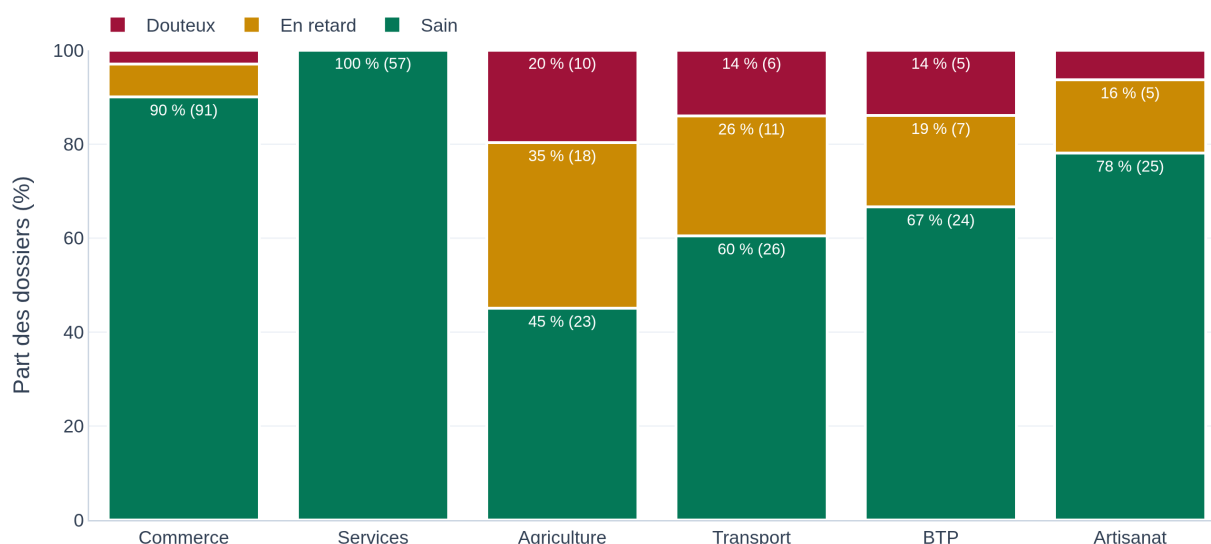
Terme	Définition simple	Lecture sur ce portefeuille
R ² (coefficient de détermination)	La part des variations d'une variable que l'autre « explique », entre 0 et 100 %.	66 % — les deux tiers des écarts d'encours suivent le montant accordé.
Intervalle de confiance à 95 %	La fourchette dans laquelle se situerait très probablement la vraie valeur si l'on répétait l'étude sur d'autres échantillons. Étroite = estimation précise.	Pour Pearson : [0,77 ; 0,85] — étroite, l'estimation est solide.
Corrélation ≠ causalité	Deux variables liées ne signifient pas que l'une cause l'autre : une troisième variable peut piloter les deux (les ventes de glaces et les noyades montent ensemble... à cause de l'été).	Ici le lien est mécanique (l'encours vient du montant), le piège est ailleurs : ne jamais conclure « X cause Y » sur la seule foi d'un r élevé.

6. Le risque n'est pas le même selon le secteur

Croisement secteur d'activité × statut de remboursement

INTERPRÉTATION

Le graphique parle de lui-même : la part de dossiers sains varie du simple au double selon le secteur — l'agriculture est la plus exposée, une réalité connue au Sahel où les revenus agricoles dépendent des campagnes et du climat. Le test du Khi-deux confirme que cette disparité est significative ($p < 0,001$) et le V de Cramér (0,32, intensité moyenne) indique une association réelle mais pas totale : le secteur pèse sur le risque, sans le déterminer à lui seul. Les résidus ajustés désignent l'agriculture comme la case qui s'écarte le plus de la situation « tous secteurs égaux ». Note de prudence : certains effectifs attendus sont petits (< 5), le Khi-deux est donc à lire avec précaution — regrouper des modalités le fiabiliserait.



Répartition des statuts au sein de chaque secteur (entre parenthèses : nombre de dossiers) — les secteurs sont ordonnés par effectif décroissant

Table de contingence (nombre de dossiers observés)

Secteur	Sain	En retard	Douteux
Commerce	91	7	3
Services	57	0	0
Agriculture	23	18	10
Transport	26	11	6
BTP	24	7	5
Artisanat	25	5	2

Lexique : lire un tableau croisé

Terme	Définition simple	Lecture sur ce portefeuille
Khi-deux (χ^2)	Le test qui compare le tableau observé au tableau qu'on aurait si les deux variables étaient indépendantes (« le statut ne dépend pas du secteur »).	$\chi^2 = 65,21$, $p < 0,001$: l'indépendance est rejetée, le statut dépend bien du secteur.
Effectifs attendus	Les effectifs théoriques sous l'hypothèse d'indépendance. Quand certains sont < 5 , le Khi-deux perd en fiabilité.	Le plus petit attendu vaut 2,6 : d'où l'avertissement de prudence ci-dessus.
V de Cramér	L'intensité de l'association, entre 0 (aucune) et 1 (totale) — le complément indispensable de la p-value.	0,32 : association d'intensité moyenne.
Résidus ajustés	Case par case, l'écart entre observé et attendu, en unités comparables : au-delà de ± 2 , la case contribue nettement à l'association.	La case « Agriculture x Sain » présente le résidu le plus marqué (négatif : moins de dossiers sains qu'attendu).

7. Lexique général : les réflexes à retenir

Cinq idées qui suffisent à lire n'importe quelle page de ce type de rapport

INTERPRÉTATION

Nul besoin d'être statisticien pour lire un rapport statistique. Les cinq réflexes ci-dessous couvrent l'essentiel : le reste n'est que du vocabulaire, et chaque section de ce rapport l'a explicité au fil de l'eau.

Réflexe	En pratique
1. Toujours regarder l'effectif	Un pourcentage sans effectif peut faire dire n'importe quoi à un petit groupe. « 40 % de douteux » n'a pas le même poids sur 5 dossiers que sur 500.
2. Médiane d'abord pour les montants	Les montants financiers sont presque toujours asymétriques : quelques gros dossiers gonflent la moyenne. La médiane décrit le cas typique.
3. La p-value répond à « est-ce le hasard ? », pas à « est-ce important ? »	Significatif veut dire « difficilement attribuable au hasard ». Pour juger l'importance, chercher la taille d'effet (d de Cohen, ϵ^2 , V de Cramér...) ou l'écart en FCFA.
4. Un intervalle de confiance étroit vaut mieux qu'un chiffre seul	Toute estimation faite sur un échantillon comporte une incertitude ; l'intervalle à 95 % la rend visible. Large = prudence.
5. Corrélation n'est pas causalité	Deux courbes qui montent ensemble ne prouvent rien : chercher la variable cachée, le mécanisme, ou l'expérience qui permettrait de conclure.

Rappel des tests rencontrés dans ce rapport

Test	Sert à	Quand l'utiliser
Shapiro-Wilk	Vérifier la normalité d'une distribution	Avant de choisir entre tests classiques et non paramétriques (la plateforme le fait automatiquement).
Kruskal-Wallis	Comparer une valeur numérique entre 3 groupes ou plus	Quand les données ne sont pas normales — sinon l'ANOVA convient.
Corrélation de Pearson	Mesurer une liaison linéaire entre deux valeurs numériques	Compléter par Spearman quand la relation n'est pas strictement linéaire ou que des valeurs extrêmes pèsent.
Khi-deux d'indépendance	Tester le lien entre deux variables de catégories	Avec effectifs attendus ≥ 5 ; sinon, test exact de Fisher ou regroupement de modalités.

8. Méthodologie

Les analyses ont été produites par la plateforme Statys. Les données importées restent en mémoire dans le navigateur de l'analyste pendant la session : elles ne sont ni stockées ni conservées côté serveur ; seules les valeurs strictement nécessaires à chaque calcul sont transmises au moteur statistique, qui répond sans rien écrire.

Analyse univariée d'une variable quantitative

Les statistiques descriptives couvrent la tendance centrale (moyenne, médiane, mode), la dispersion (écart-type et variance calculés sur l'échantillon, écart interquartile, étendue, coefficient de variation) et la position (quartiles, percentiles P10/P90, asymétrie et aplatissement corrigés du biais). La normalité est testée par Shapiro-Wilk lorsque $n < 5\,000$; au-delà, le test de D'Agostino-Pearson est utilisé, Shapiro-Wilk n'étant plus fiable à cette taille. Le QQ-plot confronte les quantiles observés aux quantiles théoriques de la loi normale (droite de Henry).

Corrélation entre deux variables quantitatives

Trois coefficients sont rapportés : Pearson (relation linéaire), Spearman (relation monotone, sur les rangs) et le tau de Kendall (concordance des paires). Chacun est accompagné de sa p-value et d'un intervalle de confiance à 95 % obtenu par transformation de Fisher (approximations de Bonett-Wright pour Spearman et de Fieller-Hartley-Pearson pour Kendall). La droite de régression est ajustée par moindres carrés ordinaires ; le R^2 mesure la part de variance expliquée.

Comparaison d'une variable quantitative entre groupes — sélection du test

Le test est sélectionné automatiquement selon les conditions vérifiées : 1) normalité de la variable quantitative dans chaque groupe (Shapiro-Wilk, ou D'Agostino-Pearson si $n \geq 5\,000$) ; 2) homogénéité des variances entre groupes (test de Levene dans sa variante robuste de Brown-Forsythe, complété par Bartlett lorsque toutes les distributions sont normales). Deux groupes : t de Student si normalité et variances homogènes, t de Welch si normalité sans homogénéité, Mann-Whitney sinon. Plus de deux groupes : ANOVA à un facteur, ANOVA de Welch, ou Kruskal-Wallis selon les mêmes conditions. Une taille d'effet est systématiquement rapportée (d de Cohen, η^2 carré, epsilon carré ou corrélation bisériale de rang) : une p-value seule ne mesure pas l'ampleur d'un écart.

Association entre deux variables qualitatives

L'indépendance est testée par le Khi-deux (avec correction de Yates pour les tableaux 2×2). Lorsque le tableau est 2×2 et qu'au moins un effectif attendu est inférieur à 5, le test exact de Fisher est appliqué à la place, le Khi-deux n'étant plus valide. Le V de Cramér quantifie l'intensité de l'association ; les résidus standardisés ajustés (Haberma) identifient les combinaisons de modalités qui la portent ($|\text{résidu}| > 2 \approx$ écart significatif à l'indépendance).

Seuil de signification

Sauf mention contraire, les tests sont interprétés au seuil $\alpha = 5\%$. Les intervalles de confiance sont donnés au niveau de 95 %.

9. Annexes

Contexte technique

Paramètre	Valeur
Fichier source	portefeuille-credit-demo.csv
Lignes	320
Colonnes	12
Options d'import	délimiteur « ; », UTF-8, virgule décimale
Devise	FCFA — franc CFA (XOF)
Moteur statistique	Python 3.11.15 — scipy 1.13.1
Généré le	Niamey, 18 juillet 2026
Exporté par	Équipe Statys (Banque de Démonstration)

Reproductibilité : les résultats dépendent uniquement du fichier source et des options d'import listées ci-dessus. Aucune donnée individuelle n'est conservée avec ce rapport.

Confidentialité : ce document et les analyses qu'il contient sont couverts par le secret bancaire au sens de la réglementation de l'UEMOA (BCEAO). Sa diffusion est limitée aux personnes habilitées de l'établissement.

Fait à Niamey, le 18 juillet 2026.

Signature et visa — Statys — édition
pédagogique